

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANADER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECAÑICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLAN DE TRABAJO DE GRADO

FECHA DE PRESENTACIÓN: Bucaramanga, 14 de abril de 2025

TITULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MINERALES A PARTIR DE ESPECTROS EDS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

MODALIDAD: Trabajo de investigación

AUTOR:

Carlos Arturo Meza García - 2182041
Alfredo Nieto Gutiérrez - 2200137

DIRECTOR: Jathinson Meneses Mendoza, Ingeniero de Sistemas, Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática.

CODIRECTOR: Carlos Alberto Villareal Jaimes, Geólogo, Escuela de Geología.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	1
3	OBJETIVOS	1
3.1	OBJETIVO GENERAL	1
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
4	MARCO DE REFERENCIA	1
5	METODOLOGÍA.....	2
6	CRONOGRAMA.....	2
7	PRESUPUESTO	2
8	BIBLIOGRAFÍA.....	3

1 INTRODUCCIÓN

La identificación precisa de minerales es un componente esencial en el estudio y la caracterización de rocas y otros materiales geológicos. Con el avance de las tecnologías analíticas, la espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) se ha consolidado como una técnica clave debido a su capacidad para proporcionar información detallada sobre la composición elemental de las muestras de manera no destructiva. Sin embargo, la interpretación de los espectros EDS puede resultar compleja, especialmente cuando se presentan superposiciones de picos que dificultan la identificación precisa de los minerales.

Este proyecto de grado pretende desarrollar una aplicación para la identificación de minerales a partir de espectros EDS de microscopía electrónica de barrido. La aplicación propuesta buscará no solo automatizar y simplificar el proceso de identificación, sino también reducir los errores asociados con la interpretación manual de los datos espectrales.

El enfoque de este proyecto es particularmente relevante para la región de Bucaramanga, en Santander, donde la minería y la investigación geológica desempeñan un papel significativo en la economía local. La herramienta desarrollada ofrecerá a los investigadores y profesionales de la región una solución innovadora y práctica para mejorar la precisión y eficiencia en sus análisis, apoyando tanto la investigación científica como las actividades industriales.

La introducción de esta herramienta tecnológica apunta a satisfacer una necesidad académica y también a generar un impacto positivo en la industria minera regional, al proporcionar una base de datos robusta y una aplicación intuitiva que puede usarse para identificar minerales. Con ello, se contribuirá al avance del conocimiento geológico en Colombia, mejorando las capacidades locales en la caracterización de recursos minerales y promoviendo un desarrollo económico más sostenible.

2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La identificación precisa de minerales en muestras de rocas es un desafío clave en las geociencias, especialmente en la caracterización de materiales geológicos (Deer, Howie & Zussman, 2013). La técnica de espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS), mediante la microscopía electrónica de barrido (MEB), es ampliamente utilizada por su carácter no destructivo y su capacidad para analizar la composición elemental de los minerales (Goldstein et al., 2017).

El principal problema radica en la interpretación de los espectros EDS, ya que la superposición de picos y las similitudes espectrales entre ciertos minerales pueden generar errores significativos en la identificación.

En Bucaramanga, Santander, donde la minería y la investigación de recursos minerales son actividades económicas relevantes, se requiere una herramienta que permita identificar de manera **rápida, precisa y confiable** los minerales a partir de espectros EDS. Actualmente, no existen aplicaciones locales que integren métodos de comparación espectral efectivos para apoyar estas tareas, lo que limita la capacidad de investigadores y profesionales para tomar decisiones informadas.

La pregunta principal que guía este proyecto es: ¿Cómo se puede diseñar y construir una herramienta basada en una base de datos de espectros EDS, utilizando algoritmos de similitud espectral, que disminuya los errores en la interpretación y mejore la identificación de minerales en muestras de rocas en el contexto geológico de Bucaramanga, Santander?

Justificación

La implementación de una herramienta que permita identificar minerales mediante la correlación y el análisis espectral de EDS presenta beneficios significativos en el ámbito académico y en la industria minera. A nivel internacional, se han desarrollado múltiples aplicaciones que evidencian una tendencia hacia el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación mineralógica.

En Colombia, existe un interés creciente por fortalecer la investigación geológica y minera, apoyando proyectos que permitan comprender y aprovechar mejor los recursos naturales. Bucaramanga, en particular, presenta un potencial significativo en términos de riqueza mineralógica.

El presente proyecto busca disminuir los errores humanos en la interpretación de datos EDS y mejorar la eficiencia del análisis de muestras, ofreciendo una solución práctica y accesible para investigadores, estudiantes y profesionales en geología. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de las capacidades locales en investigación geológica, apoyando el desarrollo económico sostenible y la toma de decisiones informadas.

En este proyecto se selecciona el método de similitud de coseno como técnica principal para la comparación de espectros EDS. La elección se fundamenta en que este método compara la forma de los espectros sin verse afectado por la magnitud de sus intensidades, lo cual es especialmente importante en análisis EDS donde factores experimentales, como el tiempo de conteo o la corriente del haz, pueden alterar la altura de los picos sin modificar la distribución relativa de las señales.

Asimismo, la similitud de coseno ha demostrado ser robusta frente a ruido y variaciones experimentales, lo que reduce la probabilidad de errores en la clasificación mineralógica. Su bajo costo computacional lo convierte en una alternativa viable para aplicaciones que requieren rapidez en la identificación. Diversos estudios en espectros Raman, LIBS y EDS respaldan su eficacia para la identificación de compuestos y

minerales, consolidándolo como una de las técnicas más utilizadas en la comparación espectral.

De esta manera, la implementación de la similitud de coseno permitirá garantizar precisión, eficiencia y accesibilidad en el desarrollo de la aplicación para identificación automática de minerales a partir de espectros EDS.

Aclaración sobre los datos

Las muestras y los espectros a utilizar en la construcción de la base de datos serán adquiridos durante el desarrollo del proyecto mediante análisis en el microscopio electrónico de barrido, asegurando que los datos sean representativos y estén debidamente caracterizados antes de su inclusión en la aplicación.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Objetivo General:

Diseñar una base de datos de espectros EDS de minerales previamente caracterizados y una aplicación que permita su identificación automática, implementando la similitud de coseno como técnica principal de comparación espectral.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar y estructurar una base de datos con al menos 100 espectros de EDS de minerales previamente caracterizados, asegurando una distribución representativa de los principales grupos mineralógicos.
2. Implementar un sistema de comparación espectral basado en similitud de coseno para identificar correspondencias entre espectros EDS y determinar la identidad del mineral con mayor coincidencia.
3. Desarrollar una aplicación que integre el algoritmo de similitud de coseno, permitiendo la identificación automática de minerales a partir de sus firmas espectrales.
4. Validar la aplicación mediante pruebas con un conjunto de al menos 100 espectros de minerales no incluidos en la fase de entrenamiento, evaluando su precisión y confiabilidad.

4 MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia tiene como objetivo establecer los conceptos fundamentales y teorías en los que se basa la identificación de minerales mediante imágenes y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). Este proyecto se asienta en varios principios clave:

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

La microscopía electrónica de barrido es una técnica avanzada de análisis microscópico que permite caracterizar la morfología, composición y estructura superficial de materiales mediante el uso de un haz de electrones. A diferencia de otras técnicas, el MEB permite un análisis no destructivo, conservando la muestra para futuras investigaciones. Esta técnica es ampliamente utilizada en geociencias para analizar la composición de minerales, en la industria y la investigación científica (Goldstein et al., 2017).

Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS)

El EDS es una técnica complementaria al MEB, utilizada para identificar la composición química de los minerales en función de los picos característicos en el espectro de rayos X emitidos por los elementos. Cada elemento genera picos específicos en un espectro EDS, permitiendo así su identificación. La resolución de energía y la precisión en la detección de elementos dependen de la calibración del equipo y de la calidad de la muestra, factores que influyen directamente en la confiabilidad del software que se desarrollará para la identificación de minerales (Kothari, Pandey y Shrivastava, 2020).

Algoritmos de Procesamiento de Imágenes y Reconocimiento de Patrones

El uso de **algoritmos de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones** es esencial para el desarrollo del software. Estos algoritmos permiten transformar las imágenes de EDS en datos estructurados que se comparan con una base de datos de espectros previamente identificados. La comparación de estos datos se realiza mediante técnicas como la correlación de picos o el cálculo de similitud de vectores, donde el uso de bibliotecas de Python como OpenCV y NumPy es clave (Van der Walt et al., 2014).

Para el procesamiento de imágenes espectrales y la extracción de características, se emplearán bibliotecas de Python como **NumPy**, **OpenCV**.

La interfaz gráfica será desarrollada usando **Streamlit**, y para la representación y manipulación de datos espectrales se utilizarán estructuras tipo array con **NumPy**.

Para la estimación de similitud y clasificación espectral se utilizarán implementaciones de similitud del coseno en Python (por ejemplo, adaptaciones manuales del método de mínimos cuadrados no negativos).

1.2. Antecedentes del Tema

Este proyecto se inspira en trabajos previos realizados en la identificación de minerales utilizando EDS y MEB, pero introduce una aplicación accesible para usuarios en Bucaramanga, Santander, Colombia. Existen varias investigaciones y aplicaciones en torno al uso de EDS para identificación de minerales:

Existen varios estudios enfocados en la identificación de minerales mediante EDS en áreas como la minería, donde la precisión en la identificación mineral es crítica para las evaluaciones geológicas y de explotación de recursos. En Colombia, la implementación de estas técnicas ha tenido un desarrollo significativo, especialmente en áreas mineras de Antioquia y Santander (Burger y Kravchenko, 2019).

A nivel global, diversas universidades y centros de investigación han desarrollado software que aprovecha los principios del MEB y EDS para facilitar la identificación mineral. Ejemplos incluyen el software Mineralogic Mining, el cual combina la microscopía electrónica con EDS para la identificación y cuantificación automática de minerales. Este tipo de herramientas de alta gama, sin embargo, suelen tener un costo elevado y un acceso limitado en regiones como Bucaramanga (Schulze y Craven, 2018).

En cuanto a herramientas de desarrollo, la utilización de Python y sus bibliotecas especializadas en el procesamiento de imágenes (como OpenCV) y en el análisis numérico (como NumPy) ha demostrado ser efectiva para crear herramientas científicas accesibles. Este proyecto toma inspiración de estas herramientas para desarrollar una aplicación que aproveche la programación en Python para procesar espectros e imágenes (Lang, n.d.).

5 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología que abarcó desde la selección y procesamiento de las muestras hasta la validación del prototipo del software.

Diseño de Técnicas de Recolección de Información

La información necesaria se recopiló mediante una combinación de técnicas experimentales y de revisión bibliográfica:

- **Muestras de minerales:** Los espectros EDS empleados ya se encontraban almacenados en el repositorio digital del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Guatiguará, obtenidos de campañas de análisis previas. Para este proyecto se reutilizaron dichas muestras, garantizando su adecuada caracterización y representatividad mineralógica. No fue necesario gestionar nuevas adquisiciones, ya que el repositorio contaba con una diversidad composicional suficiente para los fines de la investigación.
- **Análisis EDS de muestras:** Cada muestra había sido previamente caracterizada mediante un microscopio electrónico de barrido equipado con un espectrómetro EDS, lo cual permitió generar tanto imágenes como espectros característicos. De la biblioteca ya existente se seleccionaron aquellos espectros que fueron incorporados en la base de datos del proyecto.
- **Fuentes bibliográficas:** Se revisó literatura científica especializada sobre técnicas y algoritmos de procesamiento de espectros EDS, métodos de comparación espectral y enfoques de identificación automática de minerales, lo que permitió fundamentar teóricamente las decisiones metodológicas adoptadas.

Población y Muestra

La población contemplaba todos los minerales formadores de roca y aquellos comunes en las formaciones geológicas locales. Para el prototipo del sistema, la muestra se redujo a minerales de alta representatividad y frecuencia en la región, tales como cuarzo, feldespatos y micas. Estos minerales fueron seleccionados por su variabilidad composicional y su relevancia en estudios geológicos, constituyendo la base experimental para el desarrollo y validación del software.

Técnicas de Análisis

El procesamiento de los datos de espectros EDS y el desarrollo de la aplicación siguieron las fases descritas a continuación:

1. Extracción de características espectrales

Se diseñó un algoritmo propio para la lectura de espectros en formato .jpg. Los espectros fueron convertidos a escala de grises y posteriormente binarizados para generar máscaras digitales. Estas máscaras permitieron construir vectores característicos normalizados, que representaron matemáticamente la firma espectral de cada mineral.

2. Comparación espectral

Para identificar similitudes entre espectros, se implementó la técnica de **similitud de coseno**. Se calcularon los ángulos entre los vectores característicos del espectro de la muestra desconocida y los vectores almacenados en la base de datos, generando así un valor de semejanza cuantitativo.

3. Estimación de abundancias

La similitud de coseno se utilizó como técnica principal para la estimación de correspondencias entre espectros. Este método permitió evaluar el grado de similitud sin depender de la magnitud absoluta de las intensidades, facilitando la identificación del mineral cuya firma espectral resultó más próxima a la de la muestra analizada.

4. Clasificación

Una vez obtenidos los valores de similitud, se seleccionó automáticamente el mineral con mayor grado de coincidencia, considerando tanto el producto punto entre los vectores como la proporción estimada de abundancia. Dicho mineral se imprimió como resultado final del análisis.

5. Interfaz de usuario

Se desarrolló una interfaz gráfica con **Streamlit**, que permitió a los usuarios cargar espectros EDS de muestras desconocidas y ejecutar el proceso de identificación. La interfaz mostró los resultados de manera clara e interactiva, facilitando su interpretación incluso a usuarios sin experiencia en programación.

Procedimientos de Análisis e Interpretación de Datos

Cada fase de la metodología se ejecutó de manera estructurada para asegurar que los espectros fueran procesados y analizados con precisión:

1. **Comparación de espectros:** Los espectros ingresados por los usuarios se confrontaron con los de la base de datos mediante la métrica de similitud de coseno. Esto permitió obtener valores cuantitativos que reflejaron el grado de cercanía entre firmas espectrales.
2. **Interpretación de resultados:** Los resultados fueron presentados en forma de lista ordenada por porcentajes de similitud. De esta manera, se proporcionó al usuario un panorama claro de las posibles correspondencias, destacando en primer lugar el mineral cuya firma espectral coincidió de manera más significativa con la muestra analizada.

6 RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 Descripción de los Módulos del Sistema

- Inicio

Imagen:



Explicación: Este módulo presenta la introducción del sistema, describe brevemente su finalidad y muestra estadísticas generales de la base de datos de minerales (total de muestras y muestras con espectros). Sirve como punto de entrada y orientación inicial para el usuario.

- Identificar Mineral

Imagen:



Explicación: Aquí el usuario sube un archivo con el espectro EDS en formato DOCX. El sistema procesa automáticamente la información y compara el espectro con la base de datos mediante la métrica de similitud de coseno. El resultado es una lista de minerales candidatos ordenados por probabilidad.

- **Base de Datos**

Imagen:



Explicación: Este módulo permite visualizar los minerales almacenados en la base de datos, junto con la información del investigador y la fecha de registro. Es la sección de referencia, donde se guarda la información validada que luego será usada en el proceso de identificación.

- **Gestión de Muestras**

Imagen:



Explicación: En este módulo el usuario puede editar los datos de una muestra registrada (nombre, investigador) o eliminarla si es necesario. Esto garantiza que la base de datos se mantenga actualizada y con información confiable.

- **Información**

Imagen:



Explicación: Aquí se documenta la tecnología utilizada (Python, OpenCV, SQLite, Streamlit, NumPy) y el algoritmo de identificación (extracción, preprocesamiento, segmentación, vectorización, normalización y comparación por similitud de coseno). Además, se presentan métricas de similitud e interpretaciones para guiar al usuario.

6.2 ALGORITMO

1. Extracción de la Imagen del Espectro

Módulo: `src/parsers/docx\_parser.py`

- Se abre el archivo DOCX proporcionado por el usuario
- Se extraen todas las imágenes embebidas en el documento
- Se identifica la imagen del espectro EDS buscando dimensiones específicas (400×512×3 píxeles)
- Las imágenes temporales se eliminan tras el procesamiento

2. Preprocesamiento de la Imagen

Módulo: `src/analysis/vectorize.py`

- Conversión a formato flotante: La imagen se normaliza a valores entre 0 y 1
- Filtro Gaussiano: Se aplica suavizado con kernel 5×5 para reducir ruido
- Conversión a escala de grises: Se transforma la imagen RGB a un canal único

3. Segmentación del Espectro

- Umbralización: Se crea una máscara binaria separando el espectro del fondo (umbral = 0.99)
- Recorte: Se delimita la región de interés eliminando píxeles irrelevantes
 - Recorte horizontal: identifica columnas con información
 - Recorte vertical: usa límites predefinidos (filas 150-250) para aislar el espectro

4. Extracción de la Firma Espectral

- Cálculo del perfil: Se computa la media de intensidad por columna en la máscara
- El resultado es un vector 1D que representa la "firma" del espectro

5. Normalización del Vector

- Redimensionamiento: Se interpola la firma a 200 dimensiones fijas mediante interpolación lineal
- Normalización L2: Se normaliza el vector usando la norma euclidiana para garantizar comparaciones robustas

6. Comparación con Base de Datos

Módulo: `src/analysis/compare.py`

- El vector normalizado se compara contra todos los vectores almacenados en la base de datos SQLite
- Métrica: Similitud de coseno (producto punto entre vectores normalizados)
- Fórmula: $\text{similitud} = (v1 \cdot v2) / (||v1|| \times ||v2||)$
- Los resultados se ordenan descendientemente por similitud

7. Interpretación de Resultados

- Similitud > 80%: Identificación muy probable (confianza alta)
- Similitud 60-80%: Posible identificación (confianza media)
- Similitud < 60%: Requiere análisis adicional (confianza baja)

6.3 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

En el desarrollo del presente trabajo de grado se logró la construcción de una aplicación funcional para la identificación de minerales a partir de espectros EDS, cumpliendo con la mayoría de los objetivos planteados en el plan inicial. La aplicación fue diseñada con un enfoque modular, lo que facilita su comprensión, mantenimiento y escalabilidad.

En primer lugar, se alcanzó el objetivo de diseñar y estructurar una base de datos con al menos 100 espectros de minerales previamente caracterizados. Inicialmente, según los indicadores de desempeño (KPI), la base de datos contaba con 21 muestras, sin embargo, en la fase final del proyecto se completó con las 100 muestras propuestas, garantizando así una representación adecuada de diferentes grupos mineralógicos y cumpliendo a cabalidad con el primer objetivo específico.

En cuanto al segundo objetivo, correspondiente a la implementación de un sistema de comparación espectral basado en la similitud de coseno, este fue desarrollado en su totalidad. La métrica fue implementada con normalización L2 y precisión de hasta seis decimales, lo que permitió un análisis

robusto y confiable de los espectros. El algoritmo demostró rapidez en el cálculo, con tiempos promedio de 1 a 2 segundos por espectro, y resistencia frente a errores de entrada, validando la pertinencia de su uso en este tipo de aplicaciones.

El tercer objetivo, relacionado con la construcción de una aplicación que integrara el algoritmo de similitud de coseno, también fue alcanzado satisfactoriamente. El sistema cuenta con una interfaz gráfica desarrollada en Streamlit que facilita la interacción con el usuario, permitiendo cargar espectros en formato DOCX, realizar la vectorización automática, comparar los resultados con la base de datos, gestionar las muestras mediante operaciones CRUD (crear, editar y eliminar), y visualizar información técnica del sistema. Estos elementos garantizan que la aplicación sea accesible incluso para usuarios con poca experiencia en programación o análisis espectral.

Respecto al cuarto objetivo, orientado a la validación de la aplicación mediante pruebas con al menos 100 espectros externos a la fase de entrenamiento, se avanzó significativamente, aunque sin completarse en su totalidad. Se realizaron pruebas con 54 espectros, correspondientes a más de 15 tipos minerales, lo que permitió comprobar la consistencia matemática del sistema y su robustez en condiciones reales de uso. No obstante, aún se requiere ampliar la validación con la totalidad de los 100 espectros planeados, así como generar métricas cuantitativas de desempeño, tales como la matriz de confusión, el F1-score y las curvas de precisión y recall.

6.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Entre las ventajas más relevantes del sistema se encuentra la automatización del proceso de identificación mineralógica, lo que reduce de manera considerable los errores asociados a la interpretación manual. Asimismo, la aplicación presenta tiempos de procesamiento reducidos, una interfaz amigable y la posibilidad de escalar la base de datos a nuevos minerales sin necesidad de modificar la arquitectura existente. Otro aspecto destacable es que el sistema se desarrolló completamente con herramientas de software libre, lo que elimina costos asociados a licencias y lo convierte en una alternativa accesible para investigadores y profesionales.

Sin embargo, el sistema también presenta limitaciones. Una de ellas es la capacidad de generalización del sistema depende de la calidad y diversidad de la base de datos. Si bien esta incluye 100 muestras, aún existen grupos mineralógicos poco representados, lo que podría reducir la precisión en escenarios con minerales menos frecuentes o combinaciones complejas.

El sistema también se encuentra limitado en cuanto al formato de entrada, ya que solo admite archivos DOCX. Esto restringe su interoperabilidad con otros equipos de microscopía electrónica que suelen exportar datos en formatos como CSV o imágenes brutas de espectros.

Otra limitación identificada corresponde a la cobertura de pruebas de software, que actualmente alcanza el 79 %. Aunque se realizaron pruebas unitarias e integrales, es necesario ampliar el espectro de validación hacia pruebas de estrés, de seguridad y de usabilidad.

Finalmente, aunque el sistema muestra robustez en la identificación de espectros individuales, no contempla aún escenarios más complejos, como la identificación en mezclas minerales o la estimación de abundancias relativas, lo que reduce su aplicabilidad en contextos industriales de mayor exigencia.

7 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

7.1 CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema para la identificación de minerales a partir de espectros EDS permitió alcanzar de manera satisfactoria la mayoría de los objetivos planteados. En primer lugar, se consolidó una base de datos con 100 muestras de minerales previamente caracterizados, lo que asegura una referencia robusta para la comparación espectral. Asimismo, la implementación del algoritmo de similitud de coseno demostró ser adecuada, ya que ofreció tiempos de procesamiento reducidos, precisión numérica confiable y resistencia frente a variaciones en los datos de entrada.

La aplicación integra de manera efectiva el algoritmo en una interfaz gráfica implementada en Streamlit, lo que facilita la interacción de usuarios con diferentes niveles de experiencia, permitiendo cargar espectros, compararlos con la base de datos y gestionar las muestras de forma sencilla. Entre los beneficios de la metodología empleada destacan el uso de software libre, que reduce costos y aumenta la accesibilidad, y la arquitectura modular, que facilita futuras mejoras y ampliaciones.

En términos metodológicos, se comprobó que la normalización de los espectros antes de aplicar la métrica de similitud mejora la consistencia de los resultados, reduciendo el impacto de factores experimentales como la intensidad o la resolución de la señal. Esto valida el enfoque seguido y sienta las bases para futuras adaptaciones con otros algoritmos de comparación espectral.

Otra conclusión importante es que el sistema, aunque diseñado inicialmente como un prototipo académico, presenta características que lo hacen viable para ser utilizado en entornos profesionales, siempre y cuando se complemente con validaciones exhaustivas y se incorporen métricas de desempeño más rigurosas. Este aspecto resalta la relevancia de la propuesta tanto en el ámbito formativo como en el aplicado.

En general, se concluye que el sistema cumple con el 85 % de los objetivos planteados inicialmente, logrando en su totalidad tres de los cuatro propuestos y dejando como trabajo futuro la validación completa con 100 espectros externos y la implementación de métricas de precisión avanzadas. Los resultados alcanzados demuestran la viabilidad de la propuesta y su potencial para convertirse en una herramienta efectiva en la identificación precisa y eficiente de minerales mediante espectros EDS.

7.2 TRABAJO A FUTURO

De cara a futuros desarrollos, existen varias líneas de mejora que permitirán fortalecer y ampliar el alcance de la aplicación. Una de las principales tareas será completar la validación con las 100 muestras externas propuestas, incorporando además métricas avanzadas como la matriz de confusión, el F1-score y las curvas de precisión y recall, que permitirán medir de manera más rigurosa la exactitud y el rendimiento del sistema.

Asimismo, resulta pertinente implementar un módulo de **visualización comparativa**, que permita mostrar gráficamente el espectro cargado por el usuario y contrastarlo directamente con otros espectros almacenados en la base de datos. Esta funcionalidad aportaría un valor significativo para la interpretación visual de los resultados, complementando el análisis matemático ya existente.

Otra línea de mejora corresponde a la ampliación de los formatos de entrada, de modo que el sistema pueda aceptar no solo archivos DOCX, sino también formatos como CSV o imágenes crudas, facilitando la interoperabilidad con diferentes equipos de análisis y laboratorios. Del mismo modo, se abre la posibilidad de integrar algoritmos alternativos de comparación espectral, tales como correlación de Pearson, SAM, KNN o SVM, lo que permitiría comparar su desempeño con la similitud de coseno y dotar al sistema de mayor robustez y versatilidad.

Finalmente, se plantea la optimización de la interfaz de usuario mediante la inclusión de un panel de resultados más completo, capaz de generar reportes automáticos, métricas detalladas y exportación de resultados en diversos formatos. Estas mejoras, en conjunto, no solo consolidarán la utilidad del sistema en entornos académicos, sino que también aumentarán su aplicabilidad en contextos industriales y de investigación profesional.

8 BIBLIOGRAFÍA

- Deer, W. A., Howie, R. A., & Zussman, J. (2013). An Introduction to the Rock-Forming Minerals. Mineralogical Society.
- Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Joy, D. C., Lyman, C. E., Echlin, P., Lifshin, E., ... & Michael, J. R. (2017). *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis*. Springer.
- Reed, S. J. B. (2005). Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology. Cambridge University Press.

- Rodríguez, M. & Rueda, L. (2018). Minería y desarrollo económico en Santander: retos y oportunidades. Universidad Industrial de Santander.
- Kothari, R., Pandey, V., y Shrivastava, M. (2020). "Application of Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) in Mineral Identification and Characterization." *Journal of Geosciences*, 8(2), 105-118.
- Llovet, X., Moy, A., Pinard, P. T., & Salvat, F. (2012). Electron probe microanalysis: A review of recent developments and current trends. *Microscopy and Microanalysis*, 18(6), 1145-1159.
- Jenkins, R., & Snyder, R. L. (2012). Introduction to X-ray Powder Diffractometry. John Wiley & Sons.
- González, P., & Ramírez, J. (2019). Geología y potencial minero en la región de Santander, Colombia. *Revista Colombiana de Geología*, 42(3), 225-240.
- Burger, H., & Kravchenko, S. (2019). *Introduction to Mineralogy and Petrology*. Academic Press.
- Gómez, L., Pérez, C., & Herrera, M. (2021). Desarrollo de herramientas tecnológicas para la minería y geología en Colombia. *Revista de Innovación en Geociencias*, 5(2), 55-72.
- Schulze, H., & Craven, J. (2018). "Advances in Automated Mineralogy for Geosciences." *Minerals Engineering*, 123, 144-158.
- Ángeles-García, S., et al. (2014). Estudios de procedencia de materiales arqueológicos mediante microscopía electrónica de barrido. *Acta Microscópica*, 23(3).
- Lang, P. (n.d.). *EDS Home*. McGill University. Recuperado de <https://www.eps.mcgill.ca/~lang/EDSSPEC/edshome.html>